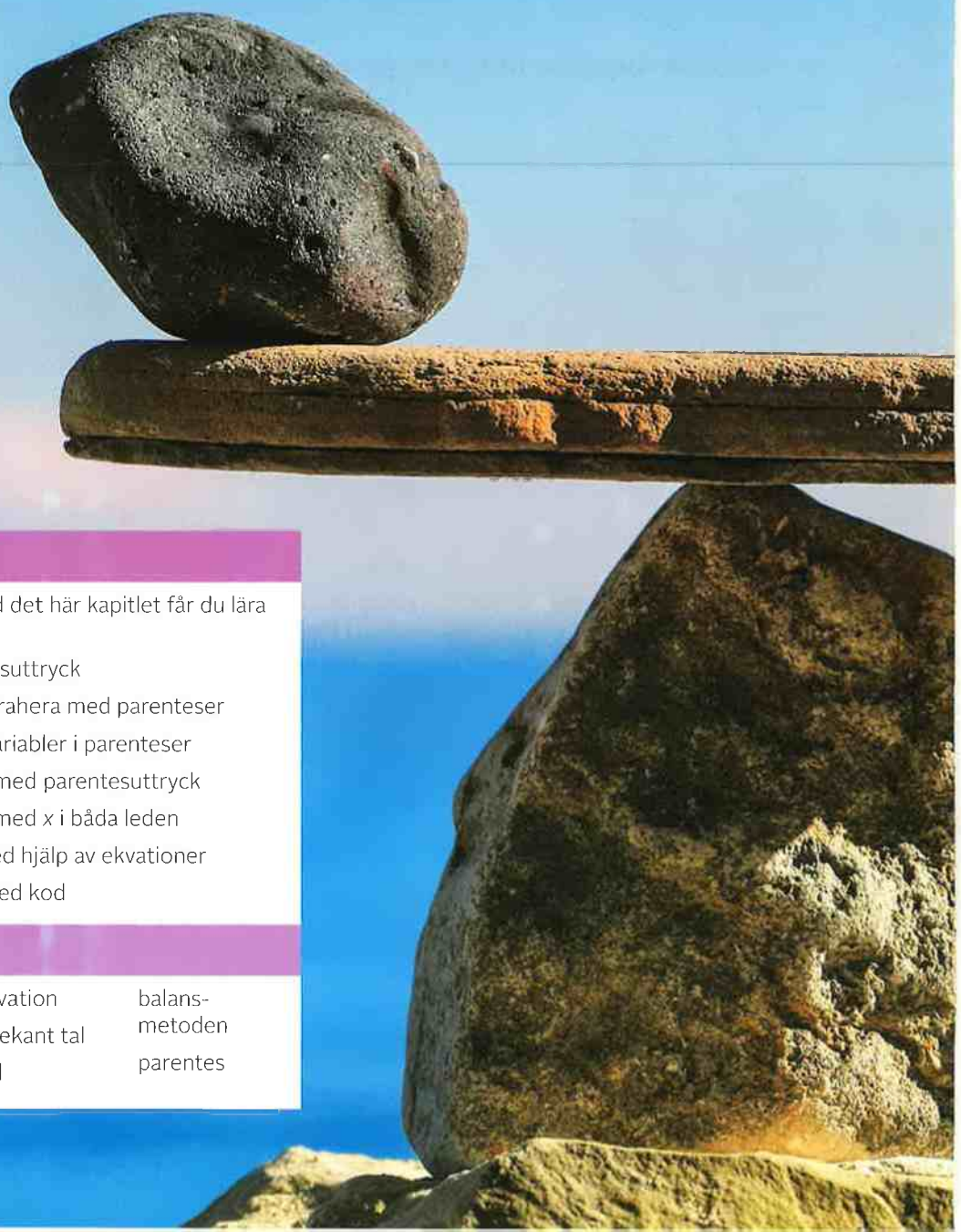
3 Algebra



Innehåll

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig att

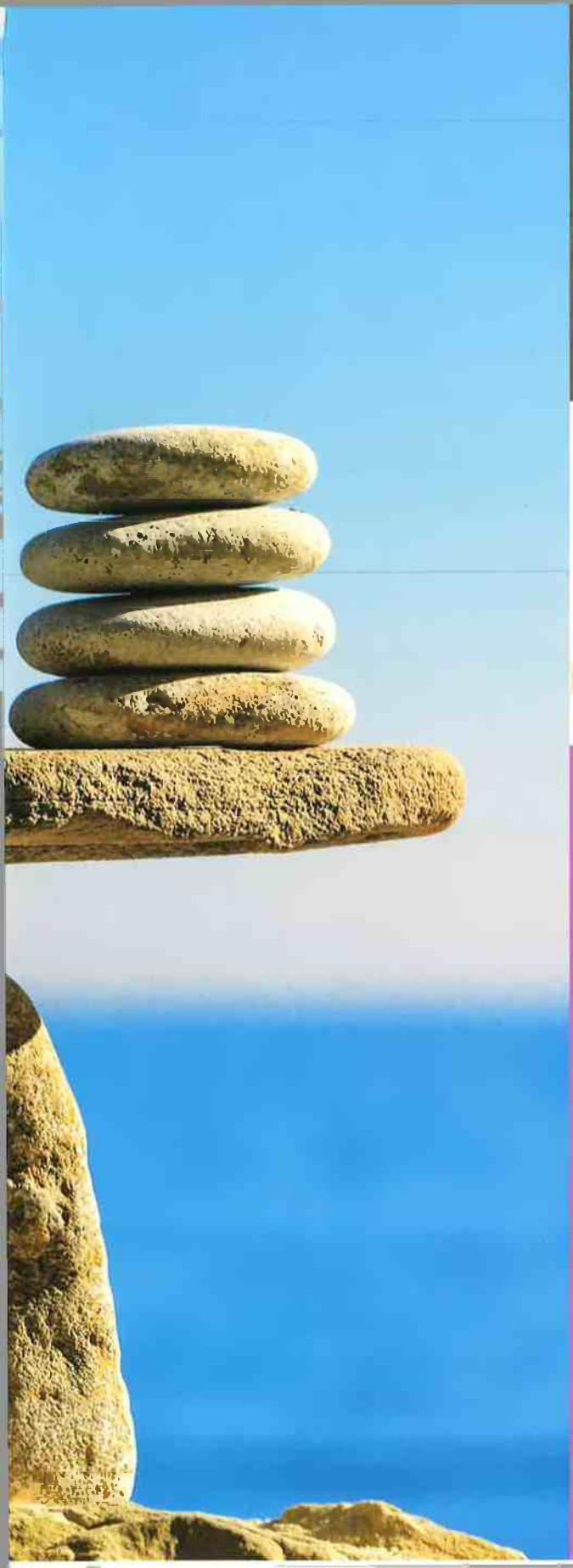
- förenkla parentesuttryck
- addera och subtrahera med parenteser
- multiplicera in variabler i parenteser
- lösa ekvationer med parentesuttryck
- lösa ekvationer med x i båda leden
- lösa problem med hjälp av ekvationer
- programmera med kod

Begrepp

algebra	ekvation	balans-metoden
uttryck	obekant tal	parentes
variabel	led	

I algebran använder man bokstäver för att symbolisera variabler eller okända tal.

- I uttrycket $2x + 3$ är x en variabel. Värdet av x kan variera.
- I ekvationen $2x + 3 = 7$ är x ett okänt tal. När vi löser ekvationen bestämmer vi värdet av det okända talet x.





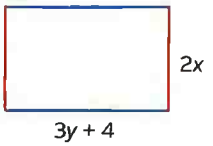
Gör talgåtorna tillsammans i klassen eller med en kompis.

- Tänk på ett tal.
  Multiplicera talet med tre.
  Lägg till 6, dividera med tre.
  Dra ifrån talet du tänkte på.
  Vilket tal har du nu?
  Jämför med en kompis.
- Tänk på ett tal.
  Multiplicera med 4.
  Addera med 16.
  Dividera med 2.
  Subtrahera med 8.
  Dividera med 2 igen.
  Jämför med starttalet.

Diskutera tillsammans varför resultaten blir som de blir.

Uttryck med variabler

Uttrycken $2x$ och $3y + 4$ anger längden av rektangelns sidor. Bokstäverna x och y är **variabler** och kan ha olika värden.



Rektangelns omkrets kan skrivas med uttrycket

$2x = 2 \cdot x = x + x$

$2x + 3y + 4 + 2x + 3y + 4 = 4x + 6y + 8$ Du förenklar genom att addera termer av samma sort.

Exempel

a) Förenkla uttrycket $4x + y - x - 7 + 3y$

$4x + y - x - 7 + 3y = 3x + 4y - 7$

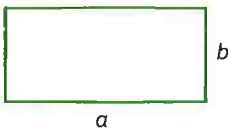
$4x - x = 4x - 1x = 3x$

b) Beräkna uttryckets värde för $x = 5$ och $y = 2$

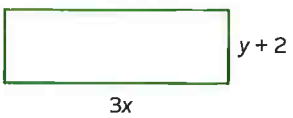
$3 \cdot 5 + 4 \cdot 2 - 7 = 15 + 8 - 7 = 16$

1 Skriv ett uttryck för rektangelns omkrets. Förenkla så långt som möjligt.

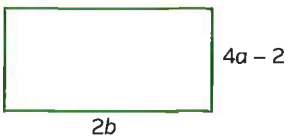
a)



b)



c)



2 Beräkna omkretsen för rektangeln i uppgift 1b om $x = 4$ cm och $y = 1$ cm.

3 Förenkla uttrycken

a) $4a + b - a + 3b$ **b)** $5a + 2b - 3a - b$ **c)** $2x + 5 - 3y + 4x - 2y$

4 Beräkna värdet av uttrycken för $a = 5$ och $b = 6$.

a) $2a + 5b$ **b)** $7a + 3b + 4$ **c)** $8a - 3b - 5$

5 Rasmus går i 8:an. Vi kallar hans ålder för x. Vilket eller vilka uttryck i rutan kan gälla för åldern på hans

a) mamma **b)** lillebror **c)** farfar

$2x + 7$	$\frac{x}{2}$	$x + 28$	$x - 5$
$3x$	$x + 60$	$7x - 20$	

6 Skriv två andra uttryck som kan förenklas till

a) $2x + 3$ $5x + 7 - 3x - 4 = 2x + 3$

b) $7x - 4$ $\frac{14x}{2} - \frac{12}{3} = 7x - 4$

ARBETSBLAD 3:1

Ekvationer

G

Ekvationen $2x + 3 = 11$ innehåller ett **obekant tal**, x. När man löser en ekvation tar man reda på värdet av det obekanta talet. Det gör man genom att steg för steg addera, subtrahera, multiplicera eller dividera med samma tal i båda led, alltså på båda sidor om likhetstecknet. Till slut står det obekanta talet x ensamt i ena ledet. Det kallas **balansmetoden**.

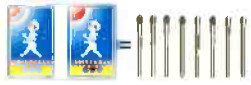
Exempel

Det finns lika många stickor i varje ask. Hur många stickor finns det i en ask?
Kalla antalet stickor i en ask för x.

$2x + 3 = 11$ Antalet stickor i 2 askar tillsammans med 3 stickor är lika med 11 stickor.



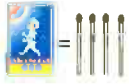
$2x + 3 - 3 = 11 - 3$ Ta bort tre stickor från båda led.



$2x = 8$

$\frac{2x}{2} = \frac{8}{2}$ Dividera med 2.

$x = 4$ Antalet stickor i en ask.



7 Det är lika många stickor i varje ask. Hur många stickor är det i en ask?

a)



b)



Lös ekvationerna med balansmetoden.

8 a) $x + 9 = 25$ b) $3x + 7 = 31$ c) $4x + 14 + x = 62$ d) $64 = 6x + 10$

9 a) $x - 8 = 43$ b) $2x + 65 = 49$ c) $7x - 32 - 2x = 88$ d) $95 = 4x - 7$

10 a) $\frac{x}{7} + 3 = 15$ b) $\frac{x}{8} - 24 = 16$ c) $14 = \frac{x}{4} - 12$ d) $32 = 14 + \frac{x}{6}$

11 Hur många kulor finns det i en burk?

a)



= 348 kulor

b)



= 203 kulor

ARBETSBLAD 3:2

Ekvationer med x i båda leden

G

I ekvationen $4x + 1 = 2x + 7$ finns det obekanta talet x i båda leden. För att lösa ekvationen behöver man först samla x-termerna på ena sidan av likhetstecknet.

Exempel

I varje ask är det lika många stickor. Hur många stickor är det i en ask? Kalla antalet stickor i en ask för x.

$4x + 1 = 2x + 7$

$4x - 2x + 1 = 2x - 2x + 7$ Subtrahera båda leden med $2x$.



$2x + 1 = 7$

$2x + 1 - 1 = 7 - 1$ Subtrahera båda leden med 1.



$2x = 6$

$\frac{2x}{2} = \frac{6}{2}$ Dividera båda leden med 2.



$x = 3$ Det är 3 stickor i varje ask.



12 I varje ask är det lika många stickor. Skriv som en ekvation och lös den.

a)



b)



Lös ekvationerna. Samla x-termerna i det led där det finns flest antal x.

13 a) $2x + 3 = x + 7$ b) $5x + 14 = 7x + 8$ c) $5x + 8 = 3x + 4$

14 a) $2x + 9 = 6x - 31$ b) $7x + 4 = 10x - 8$ c) $3x - 8 = 12 - x$

15 a) $2x - 8 = 17 - 3x$ b) $15 - 4x = 2x - 3$ c) $38 - 5x = 2x + 10$

16 a) $8x + 76 - 2x - 25 = 18 + 9x$

b) $10x - 24 - 3x = 38 + 5x - 12$

17 a) $3x - 42 - x + 58 = 145 + x - 70$

b) $5x + 85 - 7x = 100 - 45 - x$

c) $31 - 5x + 2x = x + 47 + 12x - 16$



ARBETSBLAD 3:3

18 Meja har stickor som hon ska lägga i askar. Om hon använder 3 askar så får hon 5 stickor över. Om hon använder 4 askar med lika många stickor, så fattas en sticka. Hon skriver på en lapp: $3x + 5 = 4x - 1$

a) Förklara vad som menas med $3x + 5$.

b) Förklara vad som menas med $4x - 1$.

c) Lös ekvationen. Hur många stickor finns i varje ask?

19 Ines har kulor som hon ska lägga i burkar. Hon lägger lika många kulor i varje burk. Om hon använder 2 burkar, så blir det 5 kulor över. Om hon använder 3 burkar, så fattas det 4 kulor. Hur många kulor har Ines?



a) Kalla antalet kulor i varje burk för x och ställ upp en ekvation. Lös ekvationen.

b) Hur många kulor har Ines?

20 Sally ska ordna stolarna i musiksalen. Om hon gör 4 rader med stolar blir det 3 stolar över. Om hon gör 5 rader med lika många stolar i, så fattas det 2 stolar.



a) Kalla antalet stolar i varje rad för x. Skriv uttryck för antalet stolar i ”4 rader plus 3 stolar” och för antalet stolar ”5 rader minus 2 stolar”.

b) Ställ upp en ekvation och lös den.

c) Hur många stolar finns det i musiksalen?

21 Frans är vaktmästare och ska ställa i ordning stolar inför en konsert. Om han gör 10 rader, så blir det 12 stolar över. Om han gör 11 rader med lika många stolar, så fattas det 4 stolar.

a) Hur många stolar finns det i varje rad?

b) Hur många stolar har Frans?

22 Uno lägger flaskor i trälådor. Med en låda full blir det 7 flaskor över. Med 3 lådor fattas det 5 flaskor för att de tre lådorna ska bli fyllda. Hur många flaskor har Uno?

ARBETSBLAD 3:4

Addition och subtraktion med parenteser

G

Exempel

Beräkna längden av den gröna sträckan.

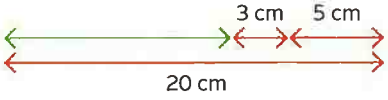
a)



$12\text{ cm} + (3\text{ cm} + 5\text{ cm}) = 12\text{ cm} + 3\text{ cm} + 5\text{ cm} = 20\text{ cm}$

När ett additionstecken står framför en parentes, kan parentesen tas bort.

b)



$20\text{ cm} - (3\text{ cm} + 5\text{ cm}) = 20\text{ cm} - 3\text{ cm} - 5\text{ cm} = 12\text{ cm}$

När ett subtraktionstecken står framför en parentes, kan parentesen tas bort om tecknen inuti parentesen ändras.

$a + (b + c) = a + b + c$
$a + (b - c) = a + b - c$

$a - (b + c) = a - b - c$
$a - (b - c) = a - b + c$

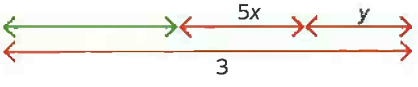
23 Vilka uttryck visar längden av den gröna sträckan? Välj i rutan.

a)



$5 + y + 2x$	$5 - y - 2x$
$5 + (y + 2x)$	$5 - y + 2x$

b)



$3 - (5x + y)$	$3 - 5x + y$
$3 + 5x - y$	$3 - 5x - y$

Skriv uttrycken utan parentes och förenkla.

24 a) $6x + (3x + 4)$ b) $5y + (2 + 3y)$ c) $8 + (7a - 5)$

25 a) $7x - (2 + 4x)$ b) $4y - (3y + 8)$ c) $15 - (2a + 11)$

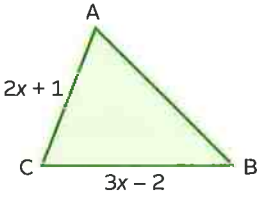
26 a) $9x - (3x - 6)$ b) $5y - (6 - 4y)$ c) $5 - (4a - 3)$

27 a) $a + (a + 1) - (a - 1)$ b) $a - (a + 1) + (a - 1)$ c) $a - (a + 1) - (a - 1)$

28 Omkretsen av triangeln ABC är $9x$.

a) Skriv ett uttryck för den sammanlagda längden av sidorna AC och BC.

b) Skriv ett förenklart uttryck för längden av sträckan AB.



ARBETSBLAD 3:5

Exempel

Lös ekvationen $3x - (2 - 5x) = 30$

$3x - (2 - 5x) = 30$	Skriv av ekvationen
$3x - 2 + 5x = 30$	Minustecken framför parentesen: ändra tecken i den när den tas bort
$8x - 2 = 30$	
$8x - 2 + 2 = 30 + 2$	Addera båda sidorna med 2
$8x = 32$	
$\frac{8x}{8} = \frac{32}{8}$	Dividera båda sidorna med 8
$x = 4$	Ekvationens lösning är $x = 4$



29 Vilka av ekvationerna i rutan har lösningen $x = 7$?

$6 + (x + 10) = 25$	$3x - (x - 12) = 26$
$8x - (10 + 5x) = 11$	$100 = 50 - (8 - 6x)$

Förenkla och lös ekvationerna.

30 a) $4x + (3 + 3x) = 38$ b) $3x - (5 - 3x) = 61$ c) $35 = 12x - (8x - 7)$

31 a) $x + (7x - 8) = 32$ b) $8x - (6x + 12) = 50$ c) $52 = 5x - (4 - 3x)$

32 a) $32 - (x + 6) = 19 + (2x + 1)$ b) $105 - (2x + 3) = 243 - (12x + 21)$

33 Östen, Ängla och Åke löste ekvationen $5x - (6 - 3x) = 18$

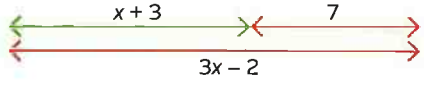
Östen	Ängla	Åke
$5x - (6 - 3x) = 18$	$5x - (6 - 3x) = 18$	$5x - (6 - 3x) = 18$
$5x - 6 + 3x = 18$	$5x - 6 + 3x = 18$	$5x - 6 - 3x = 18$
$8x - 6 = 18$	$8x - 6 = 18$	$2x - 6 = 18$
$8x = 12$	$8x = 24$	$2x = 24$
$x = 1{,}5$	$x = 3$	$x = 12$

a) Vem har löst ekvationen rätt?

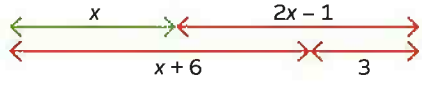
b) Vilket eller vilka fel har de övriga gjort?

34 Använd figuren för att bestämma värdet av x.

a)



b)



ARBETSBLAD 3:6

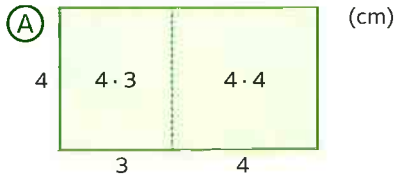
Multiplikation med parenteser

G

Arean av rektangel **A** kan man beräkna på två olika sätt:

$4 \cdot 3 + 4 \cdot 4 = 12 + 16 = 28$ cm²

$4 \cdot (3 + 4) = 4 \cdot 7 = 28$ cm²

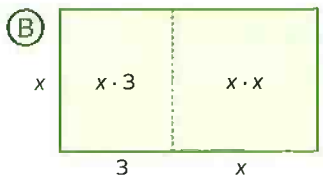


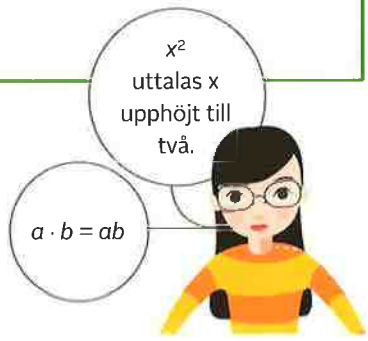
På samma sätt kan man skriva ett uttryck för rektangel **B** på två olika sätt:

$x \cdot 3 + x \cdot x = 3x + x^2$ ← $x \cdot x = x^2$

$x \cdot (3 + x) = x \cdot 3 + x \cdot x = 3x + x^2$

Multiplicera x med båda termerna i parentesen.





35 Vilket eller vilka av uttrycken i rutan är detsamma som

a) $x(x + 4)$

b) $a(3b - a)$

$x + 4x$	$x^2 + 4x$	$x^2 + 4$
$3ab - a$	$3b - a^2$	$3ab - a^2$

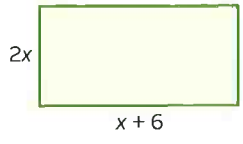
Skriv uttrycket utan parentes.

36 a) $3(a + b)$ b) $6(a - b)$ c) $7(x + 3)$ d) $2(8 - x)$

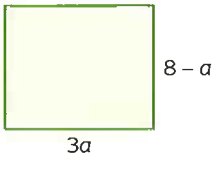
37 a) $x(x + 3)$ b) $y(4 - y)$ c) $2x(3 + x)$ d) $4a(1 - 3a)$

38 Skriv ett uttryck för rektangelns area.

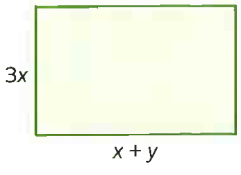
a)



b)



c)



39 En rektangel har arean $12x + 18$.

a) Sidorna kan till exempel vara 2 och $6x + 9$. Förklara.

b) Ge två ytterligare exempel på uttryck som beskriver hur långa sidorna kan vara.

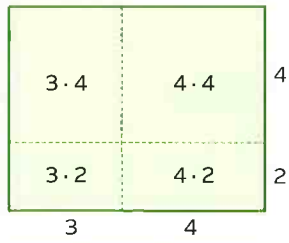
c) Arean av rektangeln är 66 cm². Ge exempel på ur långa sidorna kan vara.

ARBETSBLAD 3:7

Arean av rektangel **A** kan man beräkna på två olika sätt:

$3 \cdot 4 + 3 \cdot 2 + 4 \cdot 4 + 4 \cdot 2 = 12 + 6 + 16 + 8 = 42 \text{ cm}^2$

$(3 + 4) \cdot (4 + 2) = 7 \cdot 6 = 42 \text{ cm}^2$



På samma sätt kan man skriva ett uttryck för rektangel **B** på två olika sätt:

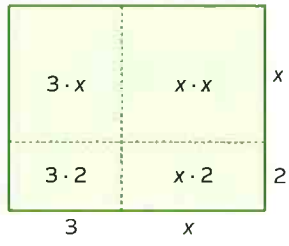
Summan av de små rektanglarnas areor

$3 \cdot x + 3 \cdot 2 + x \cdot x + x \cdot 2 = 3x + 6 + x^2 + 2x = x^2 + 5x + 6$

Arean av den stora rektangeln

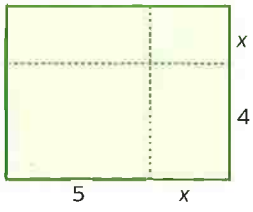
$(3 + x) \cdot (x + 2) = 3 \cdot x + 3 \cdot 2 + x \cdot x + x \cdot 2 = x^2 + 5x + 6$

Multiplicera termerna i parenteserna.



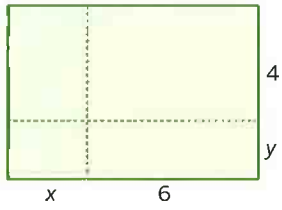
40 Vilka uttryck visar arean av den stora rektangeln.

a)



$(5 + x)(x + 4)$ $5x + x^2 + 20$ $9x + x^2 + 20$

b)



$4x + 6y$ $(x + 6)(4 + y)$ $4x + xy + 6y + 24$



Vilket eller vilka av uttrycken i rutan är detsamma som

41 a) $(3 + x)(4 + y)$

b) $(3 + x)(4 - y)$

$12 + 4x + 3y + xy$ $12 + 3y$ $12 - 3y + 4x - xy$ $4x - xy$

42 a) $(3 + a)(4 + a)$

b) $(3 - a)(4 + a)$

$12 - a - a^2$ $12 - a^2$ $12 + a^2$ $12 + 7a + a^2$

Multiplicera parenteserna och förenkla om det går.

43 a) $(2 + x)(3 + y)$ b) $(2 + x)(3 - y)$ c) $(x - 2)(3 + y)$

44 a) $(a + 5)(3 + a)$ b) $(2 + a)(6 + b)$ c) $(a - b)(b + a)$

45 Felix säger att $(a + b)^2$ är lika med $(a + b)(a + b)$. Lisa säger att $(a + b)^2$ är lika med $a^2 + 2ab + b^2$. Förklara varför båda har rätt.

ARBETSBLAD 3:8

Problemlösning med hjälp av ekvationer

G

Exempel

Oscar har 2 små burkar och 3 stora burkar som innehåller äppelmos. En stor burk innehåller 5 dl mer än en liten burk. Tillsammans innehåller de 6 liter. Hur mycket äppelmos är det i de olika burkarna?



1. Kalla mängden äppelmos i en liten burk för x och mängden äppelmos i en stor burk för $x + 5$. Skriv ett uttryck för den totala mängden äppelmos.

$2x + 3(x + 5)$

2 små burkar | 3 stora burkar

2. Ställ upp en ekvation. $2x + 3(x + 5) = 60$

6 liter = 60 dl

3. Lös ekvationen.

$$2x + 3x + 15 = 60$$
$$5x + 15 = 60$$
$$5x = 45$$
$$x = 9$$

Mängden äppelmos i en liten burk

4. Tolka din lösning. $x + 5 = 9 + 5 = 14$ Mängden äppelmos i en stor burk

Svar: I en liten burk är det 9 dl och i en stor burk är det 14 dl.

46 Senni har 3 små hinkar och 5 stora hinkar som alla innehåller lingon. I de stora hinkarna är det 4 liter mer än i de små. Tillsammans är det 84 liter lingon. Hur mycket lingon är det i en stor hink?



47 Biljetten till en nöjespark kostar 50 kronor mer för vuxna än för barn. En lördag kom det 150 vuxna och 305 barn.

a) Kalla priset för en barnbiljett för x. Skriv ett uttryck för priset för en vuxenbiljett.

b) Skriv ett uttryck för hur mycket nöjesparken tjänar på barn- och vuxenbiljetterna.

c) På lördagen såldes det biljetter för 34 800 kr. Skriv en ekvation och beräkna hur mycket en barnbiljett och en vuxenbiljett kostar.

48 Inträdet till simhallen är 60 kr dyrare för vuxna än för barn. En dag kom det 225 vuxna och 347 barn. Simhallen fick in 33 520 kr i inträde den dagen. Hur mycket kostar inträdet för barn?

ARBETSBLAD 3:9

Exempel

En bonde har hönor och grisar.
Han säger: ”Jag ser 8 huvuden och 20 ben.
Hur många grisar har jag?”

	Huvud	Ben
Grisar	x	$4x$
Hönor	$8 - x$	$2(8 - x)$

En gris har 4 ben

En höna har 2 ben

1. Kalla antalet grisar för x och skriv ett uttryck för totalt antal ben. $4x + 2(8 - x)$

2. Ställ upp en ekvation. $4x + 2(8 - x) = 20$ Det är totalt 20 ben

3. Förenkla och lös ekvationen. $x = 2$ Antal grisar

4. Tolka din lösning och besvara frågan. $8 - x = 8 - 2 = 6$ Antal hönor

Svar: Bonden har 2 grisar och 6 hönor.

49 Skriv av ekvationen i rutan och lös den.

50 Frida har ankor och får. Tillsammans har djuren 12 huvuden och 34 ben.
Frida skriver ett uttryck för antalet ben så här: $4x + 2(12 - x)$

a) Vad betyder x?

b) Vad betyder $(12 - x)$?

c) Ställ upp en ekvation och lös den. Hur många ankor har Frida?

51 En cykelhandlare säljer barncyklar som har 2 eller 3 hjul. Det finns 19 cyklar totalt, som sammanlagt har 56 hjul.

a) Kalla antalet trehjulingar för x och antalet tvåhjulingar för $(19 - x)$. Skriv ett uttryck för det totala antalet hjul.

b) Ställ upp en ekvation och lös den. Hur många tvåhjulingar finns det?

52 På fönstret i ladan kröp totalt 9 myror och spindlar. Anna samlade in dem i en burk och räknade till 62 ben. Beräkna antalet myror och antalet spindlar.



53 Niklas köpte 6 påsar popcorn i olika storlekar. Några kostade 15 kr och några 25 kr. Han betalade sammanlagt 120 kr. Hur många påsar av varje sort köpte han?

54 Alice gör fina askar och säljer dem på marknaden. Hon tar 50 kr för de stora och 30 kr för de små. Under en dag sålde hon totalt 45 askar och tjänade 1 710 kr. Hur många askar av varje slag sålde hon?

ARBETSBLAD 3:10

Programmera med kod

G

Ett program är en eller flera instruktioner som styr hur en dator ska fungera. Här är ett program som du kan använda för att träna multiplikationstabellerna 1 till 10.

```
import random
```
← Hämta funktionen random som kan slumpa fram ett tal.

```
while True:
```
← Kör koden nedanför om och om igen.

```
    faktor1 = random.randint(1,10)
    faktor2 = random.randint(1,10)
    produkt = faktor1 * faktor2
```
← Här namnger vi tre variabler och kallar dem `faktor1`, `faktor2` och `produkt`. Variablerna `faktor1` och `faktor2` sätts till ett slumpat heltal mellan 1 och 10. Variabeln `produkt` anges som produkten av `faktor1` och `faktor2`.

```
    svar = int(input("Hur mycket är
    %d multiplicerat med %d?"
    %(faktor1,faktor2)))
```
← Ställ en fråga och vänta på att användaren knappar in ett svar och trycker på Retur. Svaret ska vara ett heltal.

```
    if svar == produkt:
        print("Rätt!")
```
← Jämför användarens svar med produkten. Om de är lika, skriv texten Rätt!

```
    else:
        print("Fel!")
```
← Om användarens svar inte är samma som produkten skrivs texten Fel! ut och programmet börjar om efter kommandot `while True:`

Så här ser programmet ut när det körs.

```
Hur mycket är 7 multiplicerat med 4? 28
Rätt!
Hur mycket är 4 multiplicerat med 2? 6
Fel!
Hur mycket är 5 multiplicerat med 9? _
```

55 Hur ska programmet ändras för att träna tabellerna mellan 5 och 10?

56 Hur ska programmet se ut för att träna addition av två heltal mellan 1 och 20?

57 Finns det andra användningsområden för ett liknande program?

58 Hur skulle det programmet kunna se ut?

Här är ett program som förhör tiokamrater.

```
import random
```
Hämta modulen random som kan slumpa fram ett tal.

```
while True:
```
Kör koden nedanför om och om igen.

```
    term = random.randint (1,10)
    differens = 10 - term
```
Här namnger vi två variabler och kallar dem `term` och `differens`. Variabeln `term` sätts till ett slumpat heltal mellan 1 och 10. Variabeln `differens` anges som differensen av 10 och variabeln `term`.

```
    svar = int(input("Vilket tal
    är tiokamrat med %d?"
    % (term)))
```
Ställer en fråga och väntar på att användaren knappar in ett svar och trycker på Retur. Svaret ska vara ett heltal.

```
    if svar == differens:
        print("Rätt!")
```
Jämför användarens svar med differensen. Om de är lika skrivs texten Rätt! ut.

```
    else:
        print("Fel!")
```
Om användarens svar inte är samma som differensen, så skrivs texten Fel! ut och programmet börjar om efter kommandot `while True:`

Så här ser programmet ut när det körs.

```
Vilket tal är tiokamrat med 6? 4
Rätt!
Vilket tal är tiokamrat med 5? 5
Rätt!
Vilket tal är tiokamrat med 8? _
```

59 Hur ska programmet ändras för att träna femkamrater?

60 Fredrik har skrivit ett eget program. Hur skulle koden till hans program kunna se ut?

```
Vilket tal är 9-kamrat med 5? 4
Rätt!
Vilket tal är 4-kamrat med 2? 2
Rätt!
Vilket tal är 5-kamrat med 2? _
```

ARBETSBLAD 3:16

Begrepp och resonemang

Vem eller vilka har rätt?

Beräkna värdet av uttrycket $3x^2$ när $x = 5$.



Anna

Om $x = 5$ så är
$3x^2 = 3 \cdot 5^2 =$
$= 15^2 = 225$

Om $x = 5$ så är
$3x^2 = 3 \cdot 5 \cdot 2 =$
$= 30$



Benjamin



Clara

Om $x = 5$ så är
$3x^2 = 3 \cdot 5^2 =$
$= 3 \cdot 25 = 75$

Om $x = 5$ så är
$3x^2 = 35^2 =$
$= 35 \cdot 35 =$
$= 1\,225$



Dilan

Tänk på ett tal

Följ instruktionen i rutan.

- Upprepa instruktionen med olika tal. Vad kan du dra för slutsatser?
- Kalla talet för x och förklara resultatet med hjälp av ett uttryck.

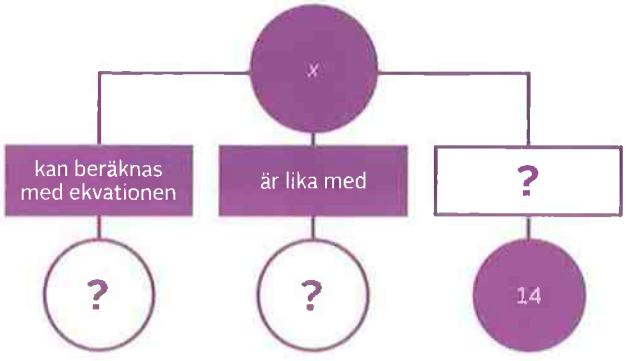
Gör på liknande sätt med talgåtorna på ingressuppslaget.

Tänk på ett tal
Multiplicera talet med 2
Addera 4
Multiplicera med 1,5
Dividera med 3
Subtrahera med 2

Begreppskarta

Rita av och gör klart begreppskartan genom att fylla i länkord i rektangeln och uttryck i cirklarna.





Arbeta tillsammans

G

Algebraspel

Du behöver: Två olikfärgade tärningar (exempelvis röd och grön) och ett papper.

Gör så här: Rita upp en spelplan

Uttryck	Spelare A	Spelare B
$2r + g$		
$(r + g)^2$		
$r^2 + g$		
$g^2 - r^2$		
$-g$		
Summa:		



Spela så här: Spelare A börjar att slå båda tärningarna och väljer ett uttryck och får poäng efter det. Därefter gör spelare B likadant. När båda spelarna slagit tärningarna fem gånger räknas uttryckens summor ihop. Målet är att få så hög – eller låg – summa som möjligt.

Exempel: Spelare A slår en röd 2:a och en grön 5:a, dvs. $r = 2$ och $g = 5$. A väljer uttrycket $2r + g$ och får $2 \cdot 2 + 5 = 9$ poäng.

Variera spelet genom att hitta på andra uttryck.

Problemlösning

Gustavs pappa är fyra gånger så gammal som Gustav är. Gustav kommer fram till att om sexton år är han hälften så gammal som sin pappa. Hur gammal är Gustav?

Lös uppgiften med

a) en tabell och pröva dig fram

b) en ekvation

Sant eller falskt?

1. Om sidan i en kvadrat har längden a så kan arean skrivas som $4a$
2. Om sidorna i en rektangel har längderna a och $a + 3$, så kan arean skrivas som $a(a + 3)$.
3. Om ab är ett uttryck för arean av en rektangel så är $a + b$ ett uttryck för rektangelns omkrets
4. Om $x + 2x + 3x = 12$ så är $x = 2$
5. $5(x + 2) = 5x + 2$
6. Om man förenklar uttrycken $15 - (x - 5)$ och $(15 - x) - 5$ får man samma svar.
7. En kvadrat med sidan $2x$ har dubbelt så stor area som en kvadrat med sidan x.

Diagnos

Begrepp och metod

D

1 Förenkla uttrycket.

a) $3a + b - a + 2b$ b) $3x - 2y + 5 + 6y$ c) $2x + 3y + 8 - 5y + 3$

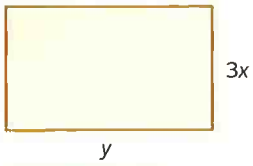
Lös ekvationen.

2 a) $4x + 3 = 27$ b) $26 = 16 + 2x$ c) $\frac{x}{4} + 2 = 5$

3 a) $3x + 4 = x + 14$ b) $4x - 4 = 6x - 16$ c) $30 - 3x = x + 6$

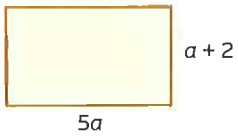
4 Skriv ett uttryck för rektangelns

a) omkrets b) area



5 Skriv ett uttryck för rektangelns

a) omkrets b) area



6 Skriv uttrycken utan parenteser och förenkla så långt som möjligt.

a) $3x + (4x + 5)$ b) $4a - (2a + 3)$ c) $5(x - 3)$ d) $6a(a + 1)$

Förenkla och lös ekvationerna.

7 a) $5x + (4 - 2x) = 25$ b) $4x - (3 - 2x) = 21$

8 a) $4(x + 9) = 48$ b) $3(3x - 4) = 33$

9 a) $5x - 4 = 3x + 6$ b) $3(x - 4) = 6(4 - x)$

10 Lisa har en burk med femkronor och tiokronor. Det är 30 mynt och tillsammans är de värda 230 kronor. Lisa skriver ett uttryck för värdet av mynten så här:

$5 \cdot x + 10 \cdot (30 - x) = 230$

a) Vad betyder $5 \cdot x$?

b) Vad betyder $10 \cdot (30 - x)$?

c) Lös ekvationen och räkna ut hur många mynt det är av varje sort.

Resonemang och kommunikation

11 Fyra elever förklarar vad uttrycket $a \cdot a$ betyder.



Anna

a upphöjt till 2

Summan av två a



Benjamin



Clara

Produkten av a och a

2 st a



Dilan

Vem har rätt? Motivera ditt svar

Problemlösning

12 Emilia kokar saft och häller upp den i flaskor. De stora flaskorna innehåller 2,5 dl mer än de små flaskorna. Hon häller upp saften i 10 små flaskor och 12 stora flaskor. Tillsammans är det 14 liter saft. Ställ upp en ekvation och beräkna hur mycket saft det är i en stor flaska.

13 Marie har fyra gånger så mycket pengar som Axel har. När båda får 500 kr var, så har Axel hälften så mycket pengar som Marie. Hur mycket hade Marie från början?

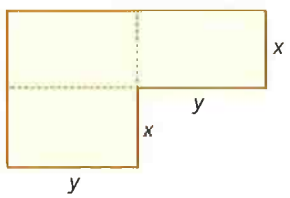
Lös uppgiften med

a) en tabell och pröva dig fram

b) en ekvation

Bedömningsuppgift

- Skriv ett så enkelt uttryck som möjligt för figurens omkrets.
- Skriv ett så enkelt uttryck som möjligt för figurens area.
- Anta att arean av figuren är 42 cm². Vilka värden kan omkretsen ha?
- Anta att omkretsen av figuren är 44 cm. Vilka värden kan arean ha?

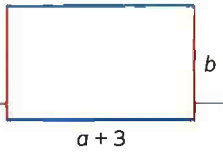


Addition och subtraktion av uttryck med variabler

B

Uttrycken $a + 3$ och b anger längden av rektangelns sidor.

Bokstäverna a och b är här **variabler**. De kan ha olika värden.



Exempel

a) Skriv ett uttryck för rektangelns omkrets.

Räkna varje variabel för sig. $2 \cdot a + 2 \cdot b = 2a + 2b$

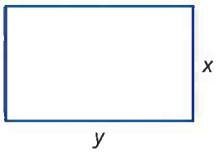
$a + 3 + b + a + 3 + b = 2 \cdot a + 2 \cdot b + 2 \cdot 3 = 2a + 2b + 6$

b) Beräkna omkretsen för $a = 7$ cm och $b = 4$ cm

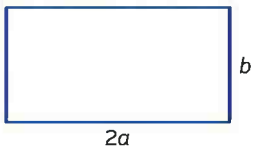
$2 \cdot 7$ cm $+ 2 \cdot 4$ cm $+ 6$ cm $= 14$ cm $+ 8$ cm $+ 6$ cm $= 28$ cm

1 Skriv ett uttryck för rektangelns omkrets. Förenkla uttrycket om det går.

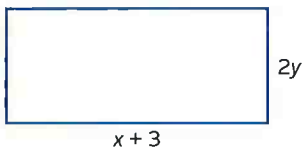
a)



b)



c)



Förenkla följande uttryck

2 **a)** $3y + 2y$ **b)** $4x - 3x + y$ **c)** $a + 2b + 3a$

3 **a)** $5a + 8 - 3a$ **b)** $6 + a - 4 + 2a$ **c)** $4a - 8 + b - a$

4 Lisa säger att $4a - a = 3a$. Förklara varför Lisa har rätt.

5 Vilka av uttrycken i rutan har

a) värdet 10 när $a = 2$ och $b = 3$

b) värdet 9 när $x = 1$ och $y = 4$

$3a + b$	$4b - a$	$2a + 2b$

$x + 2y$	$3y - 3x$	$2x + y$

6 Louise är 20 år. Kalla hennes ålder för x. Vilket eller vilka uttryck i rutan kan stå för för hennes

a) lillebrors ålder **b)** mammas ålder **c)** mormors ålder

$x - 25$	$x - 8$	$x + 28$	$x + 50$	$2x$	$4x$

ARBETSBLAD 3:1

Ekvationer

B

En **ekvation** innehåller alltid ett likhetstecken och ett **obekant tal**, till exempel x. När man löser en ekvation så bestämmer man värdet av x.

Exempel

Lös ekvationerna.

a) $3x + 9 = 15$

$3x + 9 - 9 = 15 - 9$ ← Subtrahera båda sidor med 9.

$3x = 6$

$\frac{3x}{3} = \frac{6}{3}$ ← Dividera båda sidor med 3.

$x = 2$

b) $\frac{x}{4} - 2 = 6$

$\frac{x}{4} - 2 + 2 = 6 + 2$ ← Addera båda sidor med 2.

$\frac{x}{4} = 8$

$4 \cdot \frac{x}{4} = 4 \cdot 8$ ← Multiplicera båda sidor med 4.

$x = 32$

Lös ekvationerna. Gör uppställningar som i exemplen.

7 **a)** $2x + 4 = 14$ **b)** $9x + 6 = 51$ **c)** $28 = 7x + 7$ **d)** $35 = 5 + 6x$

8 **a)** $\frac{x}{5} + 3 = 7$ **b)** $\frac{x}{6} + 12 = 16$ **c)** $30 = \frac{x}{7} + 25$ **d)** $23 = 11 + \frac{x}{3}$

9 **a)** $3x - 4 = 8$ **b)** $5x - 6 = 19$ **c)** $\frac{x}{2} - 2 = 18$ **d)** $16 = \frac{x}{3} - 4$

10 Vilken ekvation ger rätt lösning till talgåtan?

Jag tänker på ett tal. Om jag multiplicerar talet med 3 och sedan minskar med 4, så blir resultatet lika med 11.

Ⓐ $3x + 11 = 4$ Ⓑ $3x - 4 = 11$ Ⓒ $4x - 3 = 11$

11 **a)** Vilken ekvation passar till talgåtan?

Om jag dubblar min ålder och lägger till 9, så får jag min mammas ålder.

Ⓐ $2 + x + 9 = 39$ Ⓑ $2x - 9 = 39$ Ⓒ $2x + 9 = 39$

b) Hur gammal är jag om min mamma är 39 år?

ARBETSBLAD 3:2

Ekvationer med x i båda leden

B

I ekvationen $2x + 3 = x + 5$ finns det obekanta talet x i båda led, alltså på båda sidor om likhetstecknet. För att lösa ekvationen måste man först samla x-termerna på den ena sidan av likhetstecknet.

Exempel

I varje ask är det lika många stickor. Hur många stickor finns det i en ask? Kalla antalet stickor i en ask för x.

$2x + 3 = x + 5$

$2x + 3 - x = x + 5 - x$ Subtrahera båda led med x

$x + 3 = 5$

$x + 3 - 3 = 5 - 3$ Subtrahera båda led med 3

$x = 2$ Det finns två stickor i varje ask



12 Lös ekvationerna.

a) $2x + 4 = x + 12$



b) $2x + 5 = 3x + 2$



Lös ekvationerna. Börja med att se efter på vilken sida av likhetstecknet som det finns minst antal x. Ta bort det antalet x på varje sida.

13 **a)** $2x + 6 = x + 14$ **b)** $x + 8 = 2x - 12$ **c)** $4x - 5 = 2x + 7$ **d)** $2x + 6 = 5x - 21$

14 **a)** $7x - 3 = 4x + 15$ **b)** $5x - 4 = 3x + 8$ **c)** $8x - 6 = 5x + 12$ **d)** $3x - 3 = 8 + x$

15 **a)** $3 + 3x = 4 + 2x$ **b)** $12 + 5x = 3x + 18$ **c)** $3x + 12 = 5x - 4$ **d)** $5x - 2 = 7x - 11$

16 Ställ upp en ekvation och lös den. Vad har du räknat ut?

a)



b)



ARBETSBLAD 3:3

Addition och subtraktion med parenteser

B

Exempel

a) Clara köper en läsk, en bulle, och en kaka.
Hur mycket ska hon betala?

$25 \text{ kr} + (8 \text{ kr} + 6 \text{ kr}) = 25 \text{ kr} + 8 \text{ kr} + 6 \text{ kr} = 39 \text{ kr}$

När det är ett additionstecken framför en parentes kan du ta bort parentesen.



b) Clara köper en bulle och en läsk och betalar med 50 kr.
Hur mycket får hon tillbaka?

$50 \text{ kr} - (8 \text{ kr} + 25 \text{ kr}) = 50 \text{ kr} - 8 \text{ kr} - 25 \text{ kr} = 17 \text{ kr}$

När det är ett subtraktionstecken framför parentesen kan du ta bort parentesen om du samtidigt ändrar tecknet inuti parentesen.

$a + (b + c) = a + b + c$
$a + (b - c) = a + b - c$

$a - (b + c) = a - b - c$
$a - (b - c) = a - b + c$

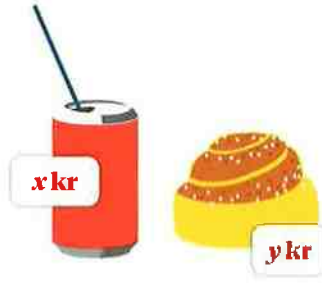
17 Välj de uttryck som visar vad Clara får tillbaka om hon

a) köper en läsk och en bulle och betalar med 50 kr

$50 - (x + y)$ $\quad 50 + x + y$ $\quad 50 - x - y$

b) köper en läsk och 2 bullar och betalar med 100 kr

$100 - (x + 2y)$ $\quad 100 - x + 2y$ $\quad 100 - x - 2y$



Skriv uttrycken utan parentes. Förenkla det sedan. Välj ur rutan.

$x + 3$ $\quad 3x + 3$
$x - 3$ $\quad 3x - 3$

18 **a)** $2x + (x + 3)$ **b)** $2x - (x + 3)$ **c)** $2x - (x - 3)$

19 **a)** $3a + (a + b)$ **b)** $3a - (a + b)$ **c)** $3a - (a - b)$

$2a - b$ $\quad 2a + b$
$4a - b$ $\quad 4a + b$

Skriv först uttrycket utan parentes och förenkla det sedan.

20 **a)** $8x + (3x + 4)$ **b)** $17 + (8a - 5)$ **c)** $9b + (7 + b)$

21 **a)** $3x - (4 + x)$ **b)** $4a - (2a - 4)$ **c)** $5 - (3 + x)$

Förenkla och lös ekvationerna.

ARBETSBLAD 3:5–3:6

22 **a)** $5x - (x - 3) = 19$ **b)** $3x - (x - 6) = 10$ **c)** $6x + (3x - 7) = 29$

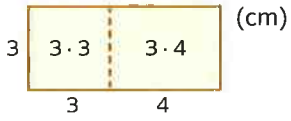
23 **a)** $4x - (x + 8) = 13$ **b)** $7x + (8 - x) = 26$ **c)** $9x - (10 + 4x) = 15$

Multiplikation med parenteser

B

Arean av den här rektangeln kan man beräkna så här:

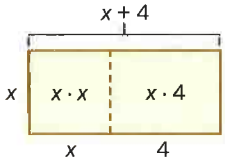
$3 \cdot (3 + 4) = 3 \cdot 3 + 3 \cdot 4 = 9 + 12 = 21$ cm²



I den här rektangeln är sidorna x cm och $(x + 4)$ cm.
Här kan vi inte beräkna arean, men vi kan skriva ett uttryck för arean:

$x \cdot (x + 4) = x \cdot x + x \cdot 4 = x^2 + 4x$

$x \cdot x = x^2$ och utläses x upphöjt till 2.



Vilka uttryck i rutan är detsamma som

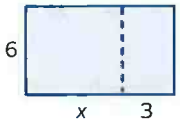
24 a) $4(x - 5)$ — $4x - 5$ $4 \cdot x - 4 \cdot 5$ $4x - 20$

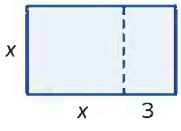
b) $x(x - 5)$ — $x \cdot x - 5$ $x \cdot x - x \cdot 5$ $x^2 - 5x$

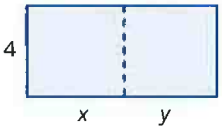
25 a) $3(x + 4)$ — $3x + 4$ $3x + 12$ $3 \cdot x + 3 \cdot 4$

b) $x(5 + x)$ — $5x + x$ $5 \cdot x + x \cdot x$ $5x + x^2$

26 Skriv ett uttryck för rektangelns area.

a)


b)


c)


Skriv uttrycket utan parentes.

27 a) $2(x + 3)$ b) $4(x + 2)$ c) $5(4 - x)$ d) $x(x + 6)$

28 a) $3(a + 5)$ b) $a(a + 5)$ c) $a(a - 6)$ d) $a(8 - a)$

29 Sohrab sätter in $x = 10$ i uttrycket $4(2x - 8)$ och får värdet 48.

a) Har han räknat rätt?

b) Han multiplicerar in 4 i parentesen och får uttrycket $8x - 8$.
Vad har han gjort för fel?

ARBETSBLAD 3:7

30 Förenkla och lös ekvationerna.

a) $2(x + 3) = x + 16$ b) $4x + 10 = 3(4 + x)$ c) $2(x + 1) = 4(x - 2)$

31 Det finns kulor i burken och i lådan. Antalet kulor i lådan är 5 fler än i burken. Tillsammans är det 13 kulor.



a) Lös ekvationen $x + x + 5 = 13$.

b) Hur många kulor finns det i burken?

32 Det finns kulor i burken och i lådorna. Antalet kulor i lådan är 5 fler än i burken. Tillsammans är det 28. Lös ekvationen $x + 2(x + 5) = 28$ och beräkna hur många kulor det finns i burken?

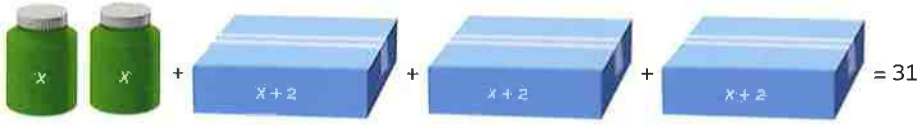


33 Ställ upp en ekvation och beräkna hur många kulor det finns i en burk.

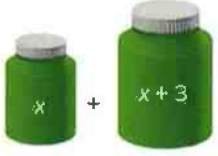
a)



b)



34 Emil kokar soppa och häller upp den i burkar. De stora burkarna innehåller 3 dl mer än de små burkarna. Han häller upp soppan i 2 små burkar och 4 stora burkar. Tillsammans är det 42 dl soppa. Ställ upp en ekvation och beräkna hur mycket soppa det är i en liten burk.



35 Emil häller även upp sylt i burkar. Det är 2 små burkar och 3 stora burkar. De stora burkarna innehåller 5 dl mer sylt än de små. Tillsammans innehåller burkarna 25 dl sylt. Ställ upp en ekvation och beräkna hur mycket sylt det är i en stor burk.

36 Elin springer på två olika banor. Bana A är 500 meter kortare än bana B. Hon springer 3 varv på Bana A och 4 varv på Bana B. Sträckan blir 12 500 meter. Ställ upp en ekvation och beräkna hur lång Bana A är.

ARBETSBLAD 3:9

Problemlösning med ekvationer

B

Lisa gör pallar. Några har tre ben och några har fyra ben. Hon ska göra 5 pallar och ska använda 18 ben. Hur många pallar kan hon göra av varje sort?

	Antal	Antal ben
	x	$4 \cdot x$
	$5 - x$	$3 \cdot (5 - x)$

1. Kalla antalet pallar med fyra ben för x.
Kalla antalet pallar med tre ben för $(5 - x)$.

2. Skriv ett uttryck för antalet ben. $4 \cdot x + 3 \cdot (5 - x)$

3. Ställ upp en ekvation och lös den.

$$4 \cdot x + 3 \cdot (5 - x) = 18$$
$$4 \cdot x + 3 \cdot 5 - 3 \cdot x = 18$$
$$x + 15 = 18$$
$$x = 3$$

x = Antal pallar med fyra ben

4. Tolka ekvationen och svara på frågan. $(5 - x) = 5 - 3 = 2$ Antal pallar med tre ben

Svar: Hon kan göra 3 pallar med fyra ben och 2 pallar med tre ben.

37 Lisa ska göra 8 pallar. Några ska ha tre ben och några ska ha fyra ben. Hon ska använda 27 ben. Kalla antalet pallar med fyra ben för x och antalet pallar med tre ben för $(8 - x)$.

a) Ställ upp en ekvation på samma sätt som i rutan.

b) Hur många pallar kan hon göra av varje sort?

38 Lisa har en burk med tvåkronor och femkronor.
Det är 20 mynt och tillsammans är de värda 55 kronor.



Lisa skriver ett uttryck för värdet av mynten så här:

$5 \cdot x + 2 \cdot (20 - x) = 55$

a) Vad betyder $5 \cdot x$?

b) Vad betyder $2 \cdot (20 - x)$?

c) Lös ekvationen och beräkna hur många mynt det är varje sort.

39 I en annan burk har hon femkronor och tiokronor. Det är 30 mynt och tillsammans är de värda 200 kr. Hur många mynt är det av varje sort? Kalla antalet tiokronor för x.
Ställ upp en ekvation och lös den.

40 På en gård finns det kaniner och kycklingar.
Det är 8 djur och djuren har 26 ben tillsammans.
Hur många kaniner finns det på gården?

ARBETSBLAD 3:10

B

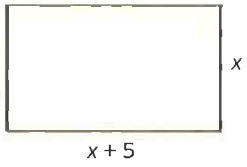
Problemlösning

Edwin kokar saft och häller upp den i flaskor. De stora flaskorna innehåller 5 dl mer än de små flaskorna. Han häller upp saften i 6 små flaskor och 4 stora flaskor. Tillsammans är det 70 dl saft. Ställ upp en ekvation och beräkna hur mycket saft det är i en liten flaska.

Resonemang och kommunikation

En rektangel har sidorna x och $x + 5$. Vilket eller vilka uttryck i rutan beskriver rektangelns

a) omkrets **b)** area

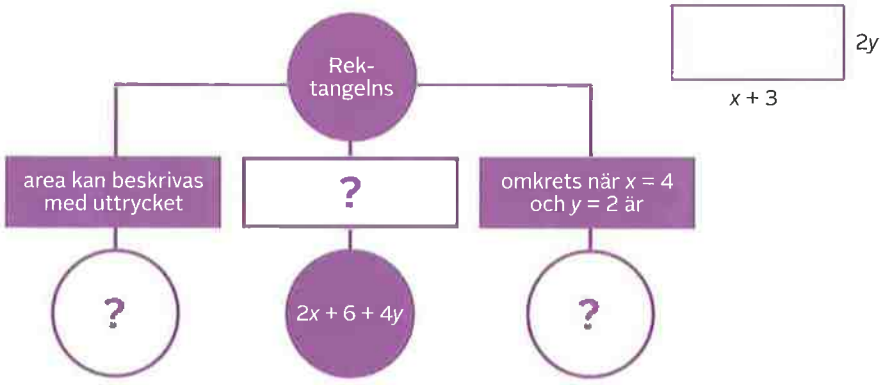


$x^2 + 5$	$x(x + 5)$	$4x + 10$	$x^2 + 5x$	$2x + 5$

Motivera ditt svar.

Begrepp

Rita av och gör klart begreppskartan genom att fylla i länkord i rektanglarna och begrepp i cirkeln.



Mer om uttryck med variabler

Exempel

Skriv ett uttryck för figurens area.

a)

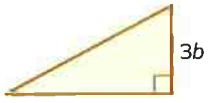


Area:

$2a \cdot 4a = 2 \cdot 4 \cdot a \cdot a = 8a^2$

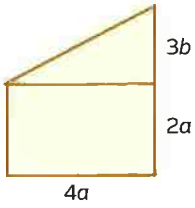
$a \cdot a = a^2$
a^2 utläses a upphöjt till två

b)



Area: $\frac{4a \cdot 3b}{2} = \frac{12ab}{2} = 6ab$

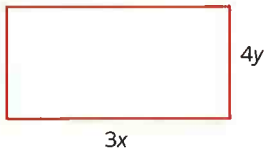
c)



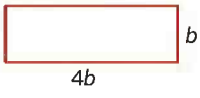
Area: $8a^2 + 6ab$

1 Skriv ett uttryck för figurens area. Förenkla uttrycket.

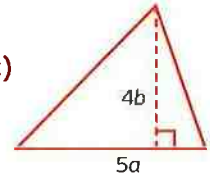
a)



b)

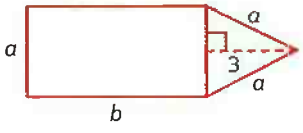


c)



2 Titta på figuren till höger. Vad kan uttrycken visa?

a) $3a + 2b$ **b)** $\frac{3a}{2}$ **c)** $ab + 1{,}5a$

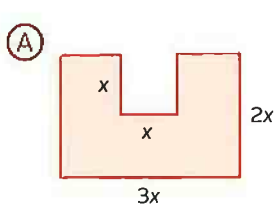


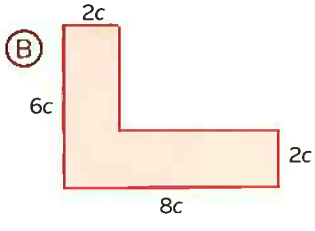
3 Skriv ett uttryck för arean av en kvadrat där en sida har längden

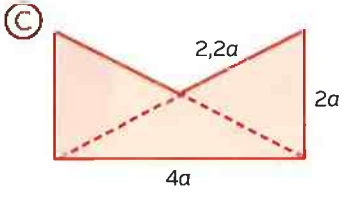
a) y **b)** $5y$ **c)** $3a$ **d)** $0{,}5x$

4 Skriv ett förenklat uttryck för figurens

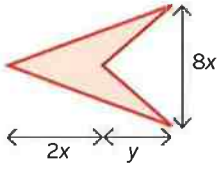
a) omkrets **b)** area







5 Skriv ett förenklat uttryck för figurens area. Figuren är symmetrisk.



Ekvationslösning

Exempel

Lös ekvationen $\frac{x+5}{3} - 6 = 18$

$\frac{x+5}{3} - 6 = 18$ Skriv av ekvationen

$\frac{x+5}{3} - 6 + 6 = 18 + 6$ Addera båda leden med 6

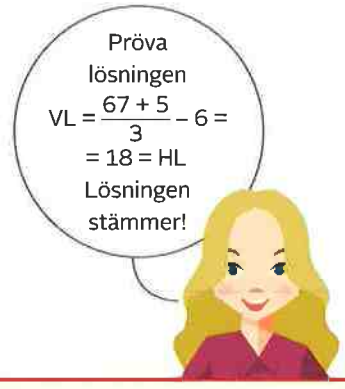
$\frac{x+5}{3} = 24$

$3 \cdot \frac{x+5}{3} = 3 \cdot 24$ Multiplicera båda leden med 3

$x + 5 = 72$

$x + 5 - 5 = 72 - 5$ Subtrahera 5 från båda leden

$x = 67$



R

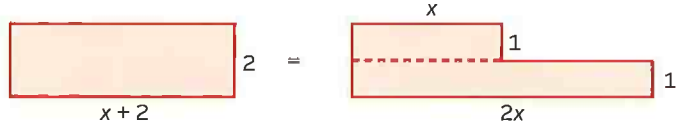
Lös ekvationerna, använd den metod du tycker är bäst.

6 a) $\frac{2x}{5} - 3 = 7$ b) $\frac{5x}{3} + 4 = 14$ c) $\frac{12x}{5} - 4 = 14$ d) $22 = 4 + \frac{3x}{4}$

7 a) $\frac{3x}{8} - 5{,}5 = 3{,}5$ b) $\frac{x-6}{5} + 3 = 8$ c) $\frac{x+5}{4} - 2 = 6$ d) $3{,}3 = \frac{12x}{7} - 0{,}3$

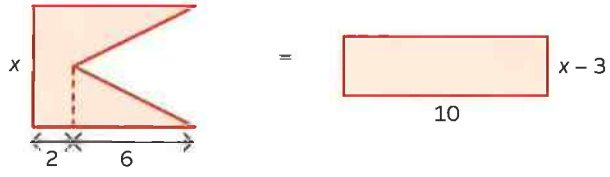
8 Figurerna som är bredvid varandra har lika stor area.
Skriv en ekvation, bestäm x, och beräkna arean.

a)

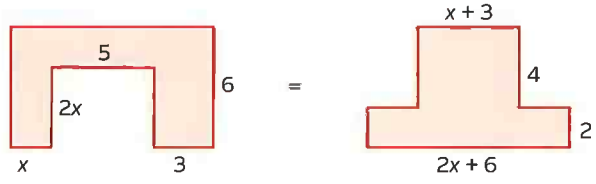


(cm)

b)



c)



ARBETSBLAD 3:11

Mer om uttryck med parenteser

R

Exempel

Förenkla $7x + (5 - 2x) - (2x - 7)$

$7x + (5 - 2x) - (2x - 7) = 7x + 5 - 2x - 2x + 7 = 3x + 12$

Subtraktionstecken framför parentesen, ändra tecken i den när den tas bort.

Börja med att skriva av uttrycket. Förenkla sedan.

9 a) $5y + (3y - 4) - (2 + 2y)$ b) $(a + 1) - (3a + 6) - (a - 6)$

10 a) $(5a + 8b) - (3a - 4b) + (7a - 12b)$ b) $(2x + 4y) + (4x + 2y) - (6x + 6y)$

11 a) $a - (b - a) - (a - b) - (a + b)$ b) $-(x - y) + (x + y) - (x - y)$

12 Uttrycket i den andra parentesen har fallit bort. Vilket av uttrycken i rutan är det rätta?

$(x - y)$ $(y - x)$ $(x + y)$

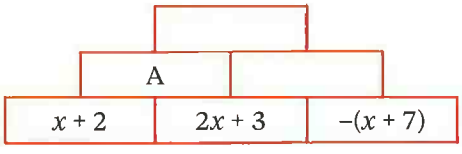
a) $(x + y) - (\ ) = 2x$ b) $(x + y) - (\ ) = 2y$ c) $(x + y) - (\ ) = 0$

13 En halsduk kostar x kronor. En mössa kostar y kronor. Tolka uttrycken

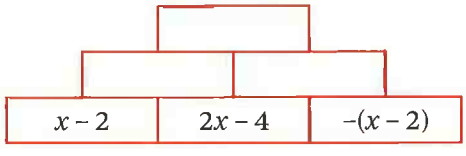
a) $y + 2x$ b) $y - x$ c) $500 - (y + x)$

14 I pyramiden är varje ruta summan av de två underliggande rutorna. Resultatet av ruta A är alltså $(x + 2) + (2x + 3) = 3x + 5$. Rita av pyramiderna och fyll i resten av rutorna.

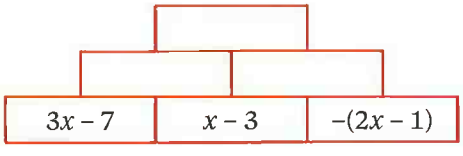
a)



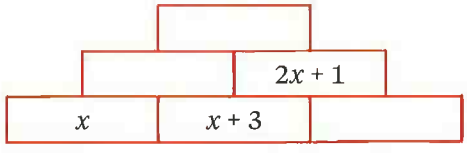
b)



c)



d)



Exempel

Skriv uttrycket $x(2y + 3) - 2x(3 - 2y)$ utan parentes och förenkla.

$x(2y + 3) - 2x(3 - 2y)$	Skriv av uttrycket
$(2xy + 3x) - (6x - 4xy)$	Multiplicera in i parenteserna. Låt parenteserna vara kvar
$2xy + 3x - 6x + 4xy$	Ta bort parenteserna
$6xy - 3x$	Förenkla

R

Skriv uttrycket utan parentes och förenkla

15 **a)** $15x + 4(3x - 5) - 3x$ **b)** $6x - 4(2 - 3x)$ **c)** $8y - 9(2 - y)$

16 **a)** $5(2x + 4) - 4(5 - x)$ **b)** $3(4 + 3x) - 6x - 2(6 - x)$ **c)** $5(2y + 7) - 7(y - 3) - 2y$

17 **a)** $3x(x + 5) + x(3 + 3x)$ **b)** $3b(4a + 5) - 2b(a - 1)$ **c)** $5(3y + 7y^2) - y(7y + 15)$

18 **a)** $2x(x + 7y) - 3y(x - 4y) - 11xy$

b) $5a(2a - 3b) - 4b(b - 2a) + b(5b + 7a)$

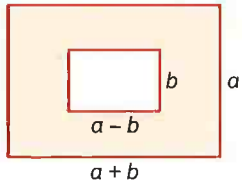
19 Två av uttrycken är lika. Vilka?

(A) $x(x - y) + x(y - x)$	(B) $x(x - y) + x(x + y)$
(C) $x(y - x) + x(x + y)$	(D) $x(x + y) - x(y - x)$

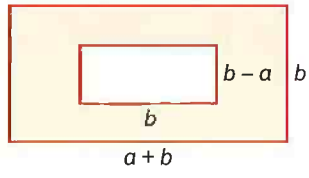
20 Skriv ett förenklat uttryck för arean av

a) den lilla rektangeln

b) det röda området



21 Skriv ett förenklat uttryck för arean av det röda området.

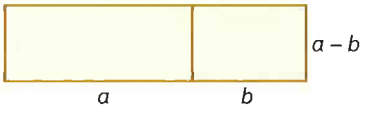


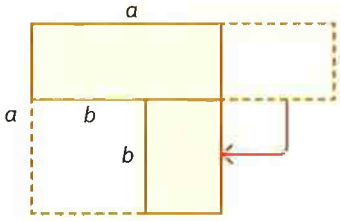
22 **a)** Omkretsen av en figur är $2x + 2y + 8$. Ge förslag på uttryck som beskriver figurens area.

b) Arean av en figur är $8xy + 4x$. Ge förslag på uttryck som beskriver figurens omkrets.

Konjugatregeln

Jämför figurerna med uttrycket för arean.





$(a + b) \cdot (a - b) = a \cdot a - a \cdot b + b \cdot a - b \cdot b = a^2 - b^2$

23 Vad ska stå i rutan?

a) $(x + 4)(x - 4) = \square - 16$

b) $(3x + 4)(3x - 4) = \square x^2 - 16$

c) $(5x + 6)(5x - 6) = 25x^2 - \square$

d) $(4x + 5)(4x - 5) = \square - \square$

Multiplicera in i parenteserna och förenkla uttrycken.

24 **a)** $(a + 3)(a - 3)$ **b)** $(a + 5)(a - 5)$ **c)** $(3a + 5)(3a - 5)$ **d)** $(3a + 4)(3a - 4)$

25 **a)** $(x + y)(x - y)$ **b)** $(2x + y)(2x - y)$ **c)** $(3y + 2x)(2x - 3y)$ **d)** $(10x + 4y)(10x - 4y)$

Dela upp faktorerna i termer så att det går att använda konjugatregeln. Beräkna sedan.

26 **a)** $12 \cdot 8 = (10 + 2)(10 - 2) = 10^2 - 2^2 =$

b) $14 \cdot 6 = (10 + 4)(10 - 4) =$

c) $24 \cdot 16 = (20 + 4)(20 - 4) =$



27 **a)** $25 \cdot 15$ **b)** $32 \cdot 28$ **c)** $49 \cdot 51$ **d)** $95 \cdot 85$

28 **a)** $105 \cdot 95$ **b)** $220 \cdot 180$ **c)** $550 \cdot 450$ **d)** $298 \cdot 302$

29 Undersök tre tal som följer på varandra. Till exempel talen 2, 3 och 4.

a) Multiplicera det mellersta talet med sig självt och multiplicera det största talet med det minsta talet.

b) Beräkna differensen mellan de tal som bildas.

c) Gör på samma sätt med tre andra tal som följer på varandra, till exempel 4, 5 och 6; 7, 8 och 9; 19, 20 och 21.

d) Kalla talen för $(a - 1)$, a och $(a + 1)$ och visa att differensen alltid blir ett.

ARBETSBLAD 3:12–3:13

Problemlösning med ekvationer

30 **a)** Alf tänker på ett tal. Han muliplicerar talet med 4 och dividerar med 5. Han adderar sedan talet med 8 och får summan 32. Vilket är talet? Lös med ekvation.

b) Fia tänker på ett tal. Hon adderar talet med 7, dividerar summan med 3 och subtraherar kvoten med 5. Då får hon talet 7. Vilket tal tänkte Fia på?

c) Filip säger så här: "Om man subtraherar min ålder med 5, dividerar resultatet med 6 och sedan adderar kvoten med 7, så får man 19 som svar." Hur gammal är Filip?

31 Här kommer några talgåtor. Lös dem med hjälp av en ekvation.

a) Ett tal adderas med 5 varefter summan multipliceras med 2. Produkten blir lika stor som då man multiplicerar talet med 3. Ställ upp en ekvation och räkna ut talet.

b) Tre gånger ett tal subtraheras med 3. Skillnaden divideras sedan med 2. Det ger samma resultat som att addera 1 till talet. Vilket är talet? Börja med att ställa upp en ekvation.

c) Lena har dubbelt så mycket pengar i plånboken som Uno har. Om Lena betalar sin skuld på 300 kr till Uno har han i stället 100 kr mer än hon. Hur mycket hade de från början?

32 Jonas och Johanna säljer prylar på en loppmarknad. När dagen var slut hade Jonas sålt för 4 gånger så mycket som Johanna. Om Jonas ger 1 800 kr till Johanna har de lika mycket. Hur mycket har Johanna sålt för?

33 Jared ska jobba med sin trädgård och köper jord, krukor och plantor.

a) En stor kruka kostar 125 kr och en liten kruka kostar 80 kr. Han köper 10 krukor och betalar 1 070 kr. Hur många av varje sort köpte Jared?

b) Ett träd kostar 450 kr mer än en buske. Han köper 25 buskar och 12 träd. Han betalar 10 580 kr. Vad kostar ett träd?

c) Han köper planteringsjord i säckar. En stor säck innehåller 80 liter och en liten säck innehåller 40 liter. Han köper 1 800 liter jord i 35 säckar. Hur många säckar är det av varje sort?



ARBETSBLAD 3:14

Faktorisera uttryck

När man multiplicerar en faktor med ett parentesuttryck, så multiplicerar man varje term inuti parentesen med faktorn som står framför parentesen.

$3x(x + 4) = 3x \cdot x + 3x \cdot 4 = 3x^2 + 12x$

Ibland kan det vara bra att kunna göra ”tvärtom”. Man bryter ut den faktor som är gemensam för alla termer och skriver den framför parentesen

$3x^2 + 12x = \underline{3x} \cdot x + \underline{3x} \cdot 4 = 3x(x + 4)$ ← Här är 3x den största gemensamma faktorn.

34 Vilket av uttrycken i rutan är detsamma som

a) $5x + 15$ b) $5x^2 + 15x$ c) $3x + 15$

$3(x + 5)$ $5(x + 3)$
$5x(x + 3)$

35 Vilket tal eller uttryck ska stå i stället för rutorna?

a) $6x + 18 = 6 \cdot x + \square \cdot 3 = \square(x + 3)$ b) $6x^2 + 18x = \square \cdot x + \square \cdot 3 = \square(x + 3)$

c) $8x + 12 = \square \cdot 2x + \square \cdot 3 = \square(2x + 3)$ d) $8x^2 + 12x = \square \cdot 2x + \square \cdot 3 = \square(2x + 3)$

Bryt ut den största gemensamma faktorn och skriv uttrycket med parentes.

36 a) $4x + 12$ b) $4x^2 + 12x$ c) $4x + 10$ d) $4x^2 + 10x$

37 a) $5x - 20$ b) $5x^2 - 20x$ c) $6x - 3$ d) $6x - 3x^2$

Bryt ut den största gemensamma faktorn och skriv uttrycket med parentes. Förkorta sedan.

38 a) $\frac{4x + 12}{4}$ b) $\frac{4x^2 + 12x}{2}$ c) $\frac{6x + 8}{2}$ d) $\frac{8x^2 - 12x}{4}$

39 a) $\frac{5x^2 - 20x}{x}$ b) $\frac{15x - 3x^2}{3}$ c) $\frac{12x - 8x^2}{2x}$ d) $\frac{15 - 9x^2}{3x}$

40 Stina räknar så här $\frac{5x + 15}{x + 3} = \frac{5(x + 3)}{x + 3} = 5$. Förklara varför hon kan förkorta med $(x + 3)$.

41 Bryt ut den största gemensamma faktorn och skriv uttrycket med parentes. Förkorta sedan.

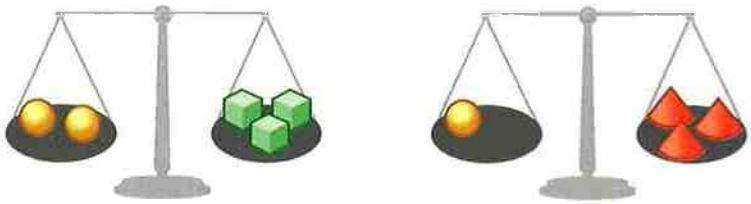
a) $\frac{6x + 12}{x + 2}$ b) $\frac{6x^2 + 12x}{x + 2}$ c) $\frac{3x^2 - 18x}{x - 6}$ d) $\frac{8x^2 - 12x}{2x - 3}$

ARBETSBLAD 3:15

Problemlösning, resonemang och kommunikation

1 I ekvationen $5x + \frac{y}{3} + 2z = 19$ är x, y och z positiva ensiffriga heltal.
Hitta alla lösningar till ekvationen. Du ska alltså hitta kombinationer av värden för x, y och z, så att ekvationen stämmer.

2 Två klot balanserar tre kuber och ett klot balanserar tre koner. Hur många koner behövs för att balansera ett klot och en kub?



3 Hur mycket väger de lådor som är märkta med x, y och z?



4 En man väger får, katter och potatissäckar. Han noterar att han själv, tillsammans med ett får, väger lika mycket som 4 potatissäckar. Ett får och 2 katter väger lika mycket som en potatissäck. Ett får väger lika mycket som 4 katter. Hur många katter behövs för att de ska väga lika mycket som mannen?

5 Ada, Sonja och Lilian är tillsammans 25 år gamla. Sonja är 3 år yngre än Ida men 2 år äldre än Lilian. Hur gamla är flickorna?

6 Ett snöre klipps i sex delar så att varje del är dubbelt så lång som den förra. Hur långt var snöret från början då den första delen är 20 cm kortare än den andra delen?

Svarta sidorna

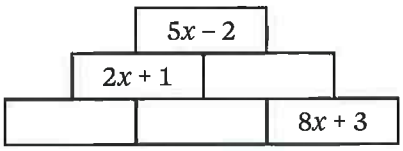
1 Per, Pål och Karin åt pannkakor. Pål åt en tredjedel så många pannkakor som Per och Karin åt dubbelt så många pannkakor som Pål. Tillsammans åt de 18 pannkakor. Hur många pannkakor åt Per och Pål tillsammans?

2 Solveig har dubbelt så mycket pengar som Bertil. Hon betalar tillbaka sin skuld på 60 kr till Bertil. Då har Bertil 10 kr mer än Solveig. Hur mycket hade de från början?

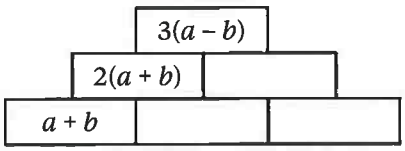
3 Hanna är 3 gånger så gammal som sin dotter Emma. För 6 år sedan var Hanna 6 gånger så gammal som Emma. Hur gamla är Hanna och Emma nu? Lös med en ekvation.

4 Rita av figurerna och fyll i de tomma fälten. Uttrycket i ett fält är summan av uttrycken i de två fält det står på.

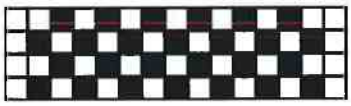
a)



b)



5 En golvläggare har gjort ett mönster som kan passa olika golv. Mönstret kan göras olika långt. Skriv ett uttryck för antalet vita plattor om antalet svarta är x.



6 Studera talgåtan. Visa att svaret alltid blir dubbelt så stort som starttalet.

Tänk på ett tal.
Subtrahera 20 med talet.
Multiplicera differensen med 2.
Subtrahera 40 med produkten.
Jämför med starttalet.

7 Klockan 07.00 startade familjen Larsson sin tur med husbilen på väg norrut. Deras medelhastighet var 70 km/h. Två timmar senare startade grannarna Svensson och körde samma väg med en medelhastighet på 100 km/h. När kom Svenssons ikapp familjen Larsson?



8 Klass 8a ska ha fest i matsalen. Man ska använda ett antal kvadratiska bord och stolar. Om alla borden står ett och ett med fyra stolar vid varje bord, behöver man sex stolar till. Om man ställer borden två och två med sex stolar runt, blir det fyra stolar över. Hur många bord använder man?

9 Jan, Dan och Stan är trillingar. Deras tvillingsystrar Lina och Stina är tre år yngre. Endast ett av följande tal kan vara summan av de fem syskonens ålder?

(A) 26 (B) 43 (C) 56 (D) 69 (E) 72

a) Vilket tal?

b) Motivera ditt svar.

S

10 Om n är vilket positivt heltal som helst, så kommer uttycket

- $2n$ alltid att vara ett jämnt tal
- $2n + 1$ alltid att vara ett udda tal

Använd detta och visa att

a) summan av två udda tal alltid är ett jämnt tal

b) summan av ett jämnt tal och ett udda tal alltid är ett udda tal

c) produkten av ett udda tal och ett jämnt tal alltid är ett jämnt tal

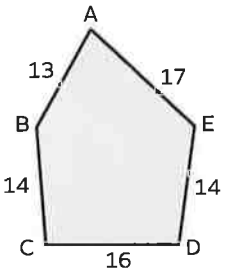
c) kvadraten av ett udda tal alltid är ett udda tal



11 Om p och q är primtal sådana att $p > q$ och $p + q = 111$, så är $p - q$ lika med

(A) 7 (B) 37 (C) 67 (D) 107 (E) Det finns flera svar

12 Bilden visar en femhörning där avstånden mellan hörnen är angivna. Enya ritar fem cirklar med medelpunkt i respektive A, B, C, D och E, så att närliggande cirklar tangerar, dvs. precis nuddar varandra. I vilket hörn har den största cirkeln sin medelpunkt?





Sammanfattning

S

Förenkla uttryck



$\overline{2x} + \overline{3y - 4} + \overline{2x} + \overline{3y - 4} = 4x + 6y - 8$

Addera och subtrahera termer av samma sort.

$a + 5 + a - 2 = 2a + 3$

Räkna variabler för sig och konstanter för sig.

$a \cdot b = ab$ ← Variabeltermer skrivs utan multiplikationstecken.

$x \cdot x = x^2$ ← Utläses x upphöjt till två.

Ekvationer

Ekvationer innehåller alltid ett likhetstecken och ett obekant tal.

Likhetstecken

$3x + 9 = 15$

Obekant tal

Varje sida om likhetstecknet brukar kallas led. Vänster led, VL, och höger led, HL.

$3x + 9 = 15$

VL HL

När man löser en ekvation tar man reda på värdet av det obekanta talet.

Lös ekvationen

$3x + 9 = 15$

$3x + 9 - 9 = 15 - 9$

$3x = 6$

$\frac{3x}{3} = \frac{6}{3}$

$x = 2$

$\frac{x}{6} - 5 = 3$

$\frac{x}{6} - 5 + 5 = 3 + 5$

$\frac{x}{6} = 8$

$6 \cdot \frac{x}{6} = 6 \cdot 8$

$x = 48$

Ekvationer med x i båda leden

Lös ekvationen $4x + 1 = 2x + 7$

$4x + 1 = 2x + 7$

$4x - 2x + 1 = 2x - 2x + 7$ Subtrahera båda leden med $2x$

$2x + 1 = 7$

$2x + 1 - 1 = 7 - 1$ Subtrahera båda leden med 1

$2x = 6$

$\frac{2x}{2} = \frac{6}{2}$ Dividera båda leden med 2

$x = 3$

Addition och subtraktion med parenteser

En parentes med ett additionstecken framför kan tas bort.

$3x + (2 + x) = 3x + 2 + x = 4x + 2$

$a + (b + c) = a + b + c$

$3x + (2 - x) = 3x + 2 - x = 2x + 2$

$a + (b - c) = a + b - c$

En parentes med ett subtraktionstecken framför kan tas bort om tecknen inuti parentesen ändras.

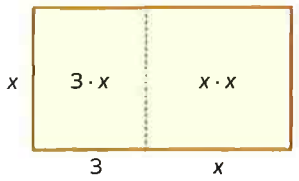
$3x - (2 - x) = 3x - 2 + x = 4x - 2$

$a - (b - c) = a - b + c$

$3x - (2 + x) = 3x - 2 - x = 2x - 2$

$a - (b + c) = a - b - c$

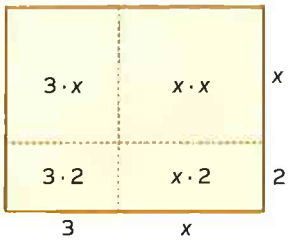
Multiplikation med parenteser



Alla tal eller variabler i parentesen ska multipliceras med talet eller variabeln som står framför parentesen.

$x(3 + x) = x \cdot 3 + x \cdot x = 3x + x^2$

$a(b + c) = ab + ac$
$a(b - c) = ab - ac$



$(3 + x) \cdot (x + 2) = (3 + x)(x + 2) =$

$= 3 \cdot x + 3 \cdot 2 + x \cdot x + x \cdot 2 =$

$= 3x + 6 + x^2 + 2x = x^2 + 5x + 6$

$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$
$(a - b)(c + d) = ac + ad - bc - bd$
$(a - b)(c - d) = ac - ad - bc + bd$
$(a + b)(c - d) = ac - ad + bc - bd$

Exempel

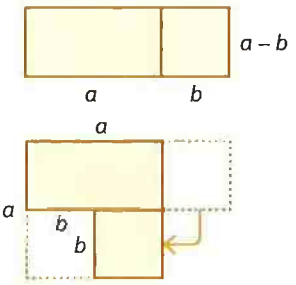
$(a + 3b)(4 - b) =$

$= a \cdot 4 - a \cdot b + 3b \cdot 4 - 3b \cdot b =$

$= 4a - ab + 12b - 3b^2$

Konjugatregeln

Jämför figurerna med uttrycken.



$(a + b) \cdot (a - b) = a^2 - ab + ba - b^2 = a^2 - b^2$

Faktorisera uttryck

Bryt ut den faktor som är gemensam för alla termer och skriv den framför parentesen.

$4x^2 + 20x = 4x \cdot x + 4x \cdot 5 = 4x(x + 5)$

$ab + ac = a \cdot b + a \cdot c = a(b + c)$